

Propiedades Relacionales de la Notación Asintótica y la Tricotomía

Alejandro Neftalí Vázquez de la Rosa
Centro de Investigación en Computación, IPN, México

Resumen—Este documento describe las propiedades relacionales de las notaciones asintóticas comparándolas con los números reales. Se aborda la transitividad, reflexividad y simetría, enfocándose de manera central en la propiedad de tricotomía y explicando, mediante una demostración matemática, por qué esta última no es aplicable al análisis de la complejidad de funciones.

Index Terms—Notación Asintótica, Tricotomía, Complejidad Algorítmica, Propiedades Relacionales.

I. ANALOGÍA CON LOS NÚMEROS REALES

EN el análisis de algoritmos, muchas de las propiedades relacionales que rigen a los números reales se aplican también a las comparaciones asintóticas, asumiendo que las funciones analizadas, $f(n)$ y $g(n)$, son asintóticamente positivas [1].

Debido a que propiedades como la transitividad, reflexividad, simetría y simetría transpuesta se mantienen válidas, es posible trazar una analogía directa entre la comparación asintótica de dos funciones y la comparación de dos números reales a y b [1]:

- $f(n) = O(g(n))$ es análogo a $a \leq b$.
- $f(n) = \Omega(g(n))$ es análogo a $a \geq b$.
- $f(n) = \Theta(g(n))$ es análogo a $a = b$.
- $f(n) = o(g(n))$ es análogo a $a < b$.
- $f(n) = \omega(g(n))$ es análogo a $a > b$.

II. LA TRICOTOMÍA

En las matemáticas elementales, la tricotomía es una propiedad fundamental de los números reales. Establece que, para cualquier par de números reales a y b , se debe cumplir exactamente una y solo una de las siguientes tres condiciones [1]:

$$a < b, \quad a = b, \quad \text{o} \quad a > b \quad (1)$$

Si esta propiedad se trasladara al análisis algorítmico, implicaría que cualquier par de funciones siempre podría compararse asintóticamente. Es decir, para dos funciones cualesquiera, forzosamente una crecería más rápido, la otra crecería más rápido, o ambas crecerían al mismo ritmo asintótico.

III. INAPLICABILIDAD EN NOTACIONES ASINTÓTICAS

A diferencia de los números reales, la tricotomía **no se cumple** en la notación asintótica [2]. Aunque cualquier par de números reales puede compararse, no todas las funciones son asintóticamente comparables.

Existen casos donde, para dos funciones $f(n)$ y $g(n)$, no se cumple ni $f(n) = O(g(n))$ ni $f(n) = \Omega(g(n))$ [1].

III-A. Demostración Matemática

Para ilustrar esta inaplicabilidad, el texto de referencia propone comparar las siguientes dos funciones [1]:

$$f(n) = n \quad \text{y} \quad g(n) = n^{1+\sin n} \quad (2)$$

Al analizar el exponente de $g(n)$, sabemos que la función trigonométrica $\sin n$ oscila continuamente entre -1 y 1 . Por lo tanto, el exponente completo $(1 + \sin n)$ oscilará tomando todos los valores posibles entre 0 y 2 .

Esto provoca que la relación de crecimiento entre ambas funciones cambie constantemente conforme n tiende al infinito:

- Cuando $\sin n \approx -1$, la función $g(n)$ se comporta como $n^0 = 1$, siendo asintóticamente menor que $f(n) = n$.
- Cuando $\sin n \approx 1$, la función $g(n)$ se comporta como n^2 , siendo asintóticamente mayor que $f(n) = n$.

Dado que el valor oscila sin establecerse en una cota superior o inferior definitiva, es imposible utilizar la notación asintótica para compararlas de forma absoluta. Este contraejemplo demuestra que la propiedad de tricotomía no tiene validez universal en el análisis de algoritmos.

IV. CONCLUSIÓN

Aunque las notaciones de Landau comparten gran parte de las propiedades relacionales de los números reales (lo cual facilita el análisis algebraico de la complejidad), la falta de tricotomía es una limitante teórica importante. Obliga a los analistas a reconocer que ciertas funciones con comportamientos oscilatorios o irregulares no pueden ser clasificadas asintóticamente bajo una relación estricta de mayor, menor o igual.

REFERENCIAS

- [1] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Cambridge, MA, USA: MIT Press, 2009, ch. 3, sec. 3.1, pp. 61-62.
- [2] Material de clase, *Análisis y Diseño de Algoritmos*, Diapositiva 42: "Properties of Asymptotic notation".